

گزارش نهایی پروژه

سامانه مدیریت آنلاین پارکینگ هوشمند

۱- معرفی مسئله و ضرورت طرح

مسئله اصلی: پیدا کردن جای پارک در شهرهای پرجمعیت منجر به اتلاف وقت رانندگان، افزایش چشمگیر ترافیک، افزایش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود. محیط پروژه: این سامانه در بستر پارکینگ‌های عمومی، طبقاتی بزرگ شهری و پارک‌بوردهای حاشیه‌ای طراحی شده است. ضرورت استفاده از اینترنت اشیا: بر خلاف سیستم‌های سنتی که راننده پس از حضور فیزیکی متوجه پر بودن ظرفیت می‌شود، سیستم اینترنت اشیا با پایش بلادرنگ وضعیت هر جایگاه و قابلیت رزرو آنلاین مبتنی بر وب، سرگردانی خودروها را به صفر رسانده و مدیریت فضا را کاملاً بهینه می‌سازد.

۲- نیازمندی‌های سیستم

- عملکرد سیستم: ثبت نام کاربران، شارژ کیف پول، مشاهده بلادرنگ وضعیت فضای پارکینگ، امکان رزرو قطعی جایگاه خالی برای یک بازه زمانی مشخص، امکان لغو رزرو پیش از موعد آن و پنل مانیتورینگ برای ادمین سیستم (امکان تغییر دستی وضعیت سنسورها، مدیریت رزروها، مشاهده گزارش رزروهای مشتریان مختلف و ...).
- ویژگی‌های کیفی: امنیت بالا در ذخیره‌سازی داده‌های هویتی و مالی (رمزنگاری به روش هشینگ)، سرعت پاسخ‌دهی بالا در به‌روزرسانی وضعیت (مبتنی بر Polling بهینه)، پایداری پایگاه داده تحت فشارهای همزمان.
- اتصال اشیاء به شبکه: گره‌های حسگر نصب شده در هر جایگاه پارک به شبکه متصل می‌شوند. داده‌های مربوط به وضعیت حضور خودرو (۰ برای خالی و ۱ برای پر بودن) جمع‌آوری شده و از طریق API به سرور مرکزی ارسال می‌گردد.

۳- تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز

بخش سخت‌افزار

- حسگرها: ماژول‌های التراسونیک HC-SR04 یا سنسورهای مادون قرمز (IR) جهت سنجش مداوم فاصله و تشخیص فیزیکی حضور یا عدم حضور خودرو.

- عملگرها: ماژول مینی سروو موتور (Servo Motor) جهت باز و بسته کردن خودکار بازو یا گیت‌های ورود/خروج پارکینگ.
- واحد پردازش مرکزی: میکروکنترلر نظیر ESP32 یا نودهای ESP8266. دلیل انتخاب این بردها مجهز بودن داخلی به ماژول Wi-Fi، مصرف توان پایین، ابعاد بهینه و قیمت مقرون به صرفه برای گره‌های لبه است.

بخش نرم‌افزار

- زبان برنامه‌نویسی و بک‌اند: پایتون (Python) و فریم‌ورک فلاسک (Flask).
- پایگاه داده: دیتابیس رابطه‌ای هوشمند SQLite.
- فرانت‌اند و داشبورد: HTML، کدهای CSS، جاوااسکریپت خام به همراه کتابخانه قدرتمند Three.js برای رندر و نمایش گرافیکی سه‌بعدی پارکینگ.

۴- معماری کلی سیستم

معماری کلی سیستم بر پایه ساختار کلاینت-سرور (Client-Server) و اینترنت اشیا لبه-سرور بنا شده است. اجزای اصلی شامل موارد زیر است:

۱. لایه فیزیکی/لبه (Edge Layer): حسگرها داده‌های حضور خودرو را جمع‌آوری و پردازش اولیه می‌کنند.
۲. لایه شبکه و ارتباطی: انتقال داده‌ها با فرستادن درخواست‌های وب.
۳. لایه سرور (Core API): پردازش منطق کسب‌وکار، جلوگیری از تداخل رزروها و اعتبارسنجی سیستم مالی.
۴. لایه ذخیره‌سازی: دیتابیس SQLite جهت پایداری سوابق.
۵. لایه فرانت‌اند/داشبورد کاربر: نمایش زنده و سه‌بعدی به رانندگان و ادمین.

۵- پروتکل‌ها و لایه ارتباطی

- پروتکل ارتباطی کوتاه‌برد/محیطی: نودهای حسگر مستقر در هر جایگاه با استفاده از فناوری داخلی Wi-Fi به مودم یا گیت‌وی مرکزی پارکینگ متصل می‌شوند.
- پروتکل انتقال داده: تبادل داده‌ها میان سرور مرکزی و کلاینت‌ها (و شبیه‌ساز گره‌ها) بر بستر پروتکل استاندارد HTTP و در قالب ساختار نوین JSON انجام می‌شود. ساختار REST API انتخاب شده سرعت تبادل بالا، امنیت خوب و سازگاری کاملی با پهنای باند شبکه و پردازش فرانت‌اند فراهم می‌آورد.

۶- مدیریت داده، پردازش و کلود

- محل پردازش داده‌ها: پردازش به صورت ترکیبی (Hybrid) انجام می‌شود. تشخیص اولیه حضور خودرو در سطح لبه (توسط بردهای ESP) انجام شده و داده فشرده وضعیت به سرور فرستاده می‌شود. پردازش‌های پیچیده‌تر نظیر بررسی همپوشانی زمان‌ها (Overlap Check) و کسر موجودی کیف پول در سمت سرور انجام می‌گیرد.

- داشبورد و نمایش داده‌ها: سیستم از یک داشبورد تک صفحه‌ای هوشمند وب (SPA) بهره می‌برد. کاربر به راحتی نقشه پارکینگ را به صورت سه بعدی متحرک مشاهده می‌کند. انیمیشن حرکت ماشین‌ها به سمت جایگاه، با استفاده از فریم‌ورک شبیه‌ساز کلاینت و Three.js پیاده‌سازی شده است.

۷- کاربران و مشتریان هدف

۱. رانندگان وسایل نقلیه شهری که نیازمند یافتن سریع و بدون دردسر جای پارک خالی هستند.
۲. مالکان و شرکت‌های مدیریت پارکینگ‌های عمومی و خصوصی بزرگ جهت مانیتورینگ آنلاین ترافیک و درآمدها.
۳. شهرداری‌ها و سازمان‌های حمل و نقل ترافیک شهری برای برنامه‌ریزی ترافیکی کلان‌شهرها.

۸- ارزش پیشنهادی

- این سامانه مزیت‌های رقابتی زیر را نسبت به روش‌های سنتی ارائه می‌دهد:
- امکان رزرو جایگاه پارک مشخص پیش از حرکت به سمت مقصد.
 - نمایش کاملاً بصری، تعاملی و سه بعدی نقشه پارکینگ که تجربه کاربری فوق‌العاده ملموسی ایجاد می‌کند.
 - پیاده‌سازی الگوریتم‌های حل تعارض فیزیکی هوشمند (آزادسازی جایگاه‌های اشغال‌شده توسط خودروهای غیرمجاز پیش از شروع زمان رزرو رسمی).

۹- بررسی نمونه‌های مشابه و بیان وجه تمایز و نوآوری پروژه

- سیستم‌های رزرو سنتی پیامکی: عملکرد آن‌ها ساده است اما فاقد مانیتورینگ زنده جایگاه‌ها بوده و خطا و تداخل بالایی دارند.
- پارکومترهای دیجیتال حاشیه خیابان: فقط حضور را ثبت می‌کنند اما قابلیت رزرو از راه دور و پایش متمرکز سه بعدی ندارند.
- سامانه‌های هوشمند مبتنی بر پردازش تصویر: هزینه دوربین و پردازش بالایی دارند و در تاریکی مطلق دچار اختلال می‌شوند.
- وجه تمایز پروژه ما: ادغام سیستم جامع مالی داخلی با شبیه‌ساز بومی سنسورها، نمایش زنده سه بعدی بلادرنگ گرافیکی و هزینه اجرای به شدت پایین تر سخت‌افزاری نسبت به نمونه‌های پردازش تصویر.

۱۰- امکان‌سنجی پیاده‌سازی

- ارزیابی عملیاتی: تمام کدهای بک‌اند، منطق دیتابیس و داشبورد سه بعدی فرانت‌اند با موفقیت کامل پیاده‌سازی شده‌اند. با توجه به وفور قطعات ارزان قیمت (ESP32 و سنسورهای التراسونیک) در بازار داخل، پیاده‌سازی فیزیکی طرح در بازه ترم تحویل کاملاً شدنی و اجرایی است.
- سناریوی جایگزین: در این پروژه یک ماژول شبیه‌ساز بومی و اختصاصی در فایل (sensor_sim.py) طراحی و پیاده‌سازی شده است. این اسکریپت با شبیه‌سازی دقیق رفتار نودهای اینترنت اشیا، اقدام به تولید ترافیک شبکه،

تولید داده‌های رندوم ورود و خروج خودرو و مدیریت وضعیت سنسورها می‌کند تا در صورت عدم حضور سخت‌افزار فیزیکی، پلتفرم بدون کوچکترین وقفه‌ای به کار خود ادامه دهد.

۱۱- چالش‌ها، محدودیت‌ها و مدیریت توان

- چالش اول: قطع احتمالی اتصال Wi-Fi در محیط‌های بتنی پارکینگ‌های طبقاتی زیرزمینی. راهکار: پیاده‌سازی سیستم کشینگ موقت در لبه یا استفاده از پروتکل‌های با نفوذ بالاتر.
- چالش دوم: اشغال غیرمجاز جایگاه رزرو شده توسط رانندگان دیگر. راهکار: پیاده‌سازی منطق نرم‌افزاری آزادسازی و فرستادن سیگنال هشدار یا تغییر وضعیت خودکار سنسور ۳۰ ثانیه پیش از شروع رزرو در کد سیستم.

۱۲- برآورد هزینه اولیه

جدول برآورد تخمینی ساخت نمونه اولیه (پروتوتایپ) به شرح زیر است:

شرح تجهیزات و خدمات	هزینه تخمینی (تومان)
برد اصلی پردازنده مرکزی (ESP32 NodeMCU)	۵۰۰,۰۰۰
حسگرهای التراسونیک و مادون قرمز (۵ عدد)	۲۰۰,۰۰۰
عملگرها و ملزومات جانبی (سروو موتور گیت، سیم، برد بورد، باکس)	۴۰۰,۰۰۰
هزینه‌های ارتباطی و هاستینگ سرور	۵۰۰,۰۰۰
مجموع کل هزینه‌های تخمینی	۱,۶۰۰,۰۰۰ الی ۲,۶۰۰,۰۰۰